

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 9: Constelaciones Satelitales (GNSS: GPS y Galileo)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 289-324) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. ARQUITECTURA DE LAS CONSTELACIONES GNSS

Constelación GPS (NAVSTAR): 24 satélites operativos nominales (más reservas activas) distribuidos en 6 planos orbitales inclinados 55° a 20.200 km de altitud (periodo orbital de 11 h 58 min, medio día sidéreo). Constelación Galileo: Sistema europeo civil con 24 satélites en 3 planos orbitales a 23.222 km. Segmentos GNSS: 1. Espacial (satélites), 2. Control (estaciones maestras y de seguimiento), 3. Usuario (receptores).

2. PRINCIPIO DE TRILATERACIÓN Y DILUCIÓN DE PRECISIÓN (DOP)

Cálculo de Posición: Se requieren mediciones de tiempo de llegada (pseudodistancias) de al menos 4 satélites para resolver cuatro incógnitas: Latitud (X), Longitud (Y), Altitud (Z) y el Error de Reloj del Receptor (Δt). Dilución de la Precisión (DOP): Multiplicador geométrico del error. Un GDOP bajo (< 3) indica satélites distribuidos uniformemente; un GDOP alto (> 6) degrada fuertemente la precisión de navegación.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): POR QUÉ SE NECESITAN 4 SATÉLITES

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Geometría de Intersección de

Paso a Paso Matemático: - Con 1 Satélite: El receptor se encuentra en la superficie de una esfera de radio R_1 . - Con 2 Satélites: Dos esferas se cortan formando un círculo en el espacio. - Con 3 Satélites: La tercera esfera corta al círculo en DOS puntos únicos en el espacio (uno sobre la Tierra y otro en el espacio exterior). - Con 4 Satélites: ¿Por qué hace falta el cuarto? ¡Porque el reloj del receptor es un oscilador de cuarzo barato con error no atómico! El 4º satélite resuelve el desvío temporal exacto del reloj del receptor (Δt) convirtiendo pseudodistancias en distancias verdaderas!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuántos satélites GNSS con geometría adecuada se requieren como mínimo para obtener una posición tridimensional completa (3D) corregida de error de reloj?

- [A]: 3 satélites.
- [B]: 4 satélites. (CORRECTA)
- [C]: 5 satélites.
- [D]: 6 satélites.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Se requieren matemáticamente 4 satélites para formular un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas independientes: tres coordenadas espaciales cartesianas (X, Y, Z) y el sesgo de tiempo del reloj del receptor.